

단원 08: 순열·조합·세기

개념 연습 40문제 + 무기 연습 36문제 = 총 76문제

1부. 핵심 무기 연습

각 무기(공식·정리·기법)를 직접 사용해 푸는 단순 연습. 각 무기 3문제씩.

[① 순열]

① $P(n,r) = n! / (n-r)! = n(n-1)\dots(n-r+1)$

무기: 서로 다른 n 개 중 r 개를 골라 줄세우는 방법 수

문제 1. $P(5, 2)$ 의 값은?

답: 20

풀이: $5 \times 4 = 20$.

문제 2. 7명 중 3명을 골라 1,2,3등을 정하는 방법의 수는?

답: 210

풀이: $P(7,3) = 7 \times 6 \times 5 = 210$.

문제 3. $P(6, 4)$ 의 값은?

답: 360

풀이: $6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$.

② 같은 것이 있는 순열: $n! / (a!b!c!)$

무기: 총 n 개 중 같은 것들이 a 개, b 개, c 개씩 있을 때 나열법 수 = $n! / (a!b!c!)$

문제 1. 글자 'AABB' 를 나열하는 방법의 수는?

답: 6

풀이: $4! / (2!2!) = 24/4 = 6$.

문제 2. 글자 'BANANA' 를 나열하는 방법의 수는?

답: 60

풀이: B 1개, A 3개, N 2개. $6! / (1!3!2!) = 720/12 = 60$.

문제 3. 빨강 공 2개, 파랑 공 3개를 일렬로 늘어놓는 방법의 수는?

답: 10

풀이: $5! / (2!3!) = 120/12 = 10$.

③ 원순열: n 명을 원형으로 = $(n-1)!$

무기: 서로 다른 n 명을 원탁에 앉히는 방법 = $(n-1)!$

문제 1. 4명을 원탁에 앉히는 방법의 수는?

답: 6

풀이: $(4-1)! = 3! = 6$.

문제 2. 6명을 원탁에 앉히는 방법의 수는?

답: 120

풀이: $(6-1)! = 5! = 120$.

문제 3. 5명을 원탁에 앉히는 방법의 수는?

답: 24

풀이: $(5-1)! = 4! = 24$.

④ 이웃 조건: '꼭 이웃' = 묶음 처리, '이웃 X' = 사이 끼우기

무기: 이웃 조건은 묶음으로, 비이웃 조건은 다른 것 먼저 배열 후 사이에 끼우기

문제 1. A, B, C, D 4명을 일렬로 세울 때, A와 B가 이웃하는 방법의 수는?

답: 12

풀이: (AB)를 한 묶음 $\rightarrow$ 3개 배열 $= 3! = 6$. AB 내부 $2! = 2$. $6 \times 2 = 12$.

문제 2. 학생 5명을 한 줄로 세울 때, 특정 2명이 반드시 이웃하는 방법의 수는?

답: 48

풀이: 묶음 처리 $\rightarrow 4! \times 2! = 24 \times 2 = 48$.

문제 3. 남학생 3명과 여학생 2명을 한 줄로 세울 때, 여학생끼리 이웃하지 않게 세우는 방법의 수는?

답: 72

풀이: 남학생 먼저 줄세움 $3! = 6$. 남남남 사이/끝의 4자리 중 2자리에 여학생 $\rightarrow P(4,2)=12$. $6 \times 12 = 72$.

〔② 조합〕

⑤ $C(n,r) = n! / (r!(n-r)!)$

무기: 서로 다른 n 개 중 r 개를 고르는 방법 수 (순서 무시)

문제 1. $C(5, 2)$ 의 값은?

답: 10

풀이: $5! / (2!3!) = (5 \times 4) / 2 = 10$.

문제 2. 8명 중 3명을 뽑는 방법의 수는?

답: 56

풀이: $C(8,3) = (8 \times 7 \times 6) / (3 \times 2 \times 1) = 56$.

문제 3. $C(6, 4)$ 의 값은?

답: 15

풀이: $C(6,4) = C(6,2) = 15$.

⑥ 파스칼 항등식: $C(n,r) = C(n-1,r-1) + C(n-1,r)$

무기: 조합수의 점화 관계

문제 1. $C(5, 2)$ 을 $C(4, 1) + C(4, 2)$ 로 분해하여 계산하라.

답: 10

풀이: $C(4,1) + C(4,2) = 4 + 6 = 10$.

문제 2. 파스칼 항등식으로 $C(6, 3) = C(5, 2) + C(5, 3)$ 임을 보이고 값을 구하라.

답: 20

풀이: $C(5,2) + C(5,3) = 10 + 10 = 20$.

문제 3. $C(7, 4) = C(6, 3) + C(6, 4)$ 의 값은?

답: 35

풀이: $C(6,3) + C(6,4) = 20 + 15 = 35$.

⑦ 제외 원리: 전체 - 안되는 경우 (일직선 위 3점 제외)

무기: 직접 세기 어려우면 전체에서 안되는 경우를 뺀다

문제 1. 10개의 점 중 4개가 일직선 위에 있다. 이 중 3점을 골라 만들 수 있는 삼각형의 수는?

답: 116

풀이: $C(10,3) - C(4,3) = 120 - 4 = 116$.

문제 2. 7권의 책 중 3권을 뽑는데, 특정 책 1권은 꼭 빠져야 한다. 방법의 수는?

답: 20

풀이: 전체 $C(7,3)=35$ 에서 그 책이 포함된 경우 $C(6,2)=15$ 빼면 20. (또는 6권 중 3권 = $C(6,3)=20$.)

문제 3. 8명 중 4명을 뽑는데, 특정 2명이 동시에 뽑히면 안 된다. 방법의 수는?

답: 55

풀이: 전체 $C(8,4)=70$. 둘 다 뽑힌 경우 $C(6,2)=15$. $70-15 = 55$.

⑧ 조건부: 'A이고 B' 동시 만족

무기: 두 조건을 동시에 만족하는 경우를 직접 세기 (곱셈)

문제 1. 남학생 4명, 여학생 3명 중 남학생 2명과 여학생 1명을 뽑는 방법의 수는?

답: 18

풀이: $C(4,2) \times C(3,1) = 6 \times 3 = 18$.

문제 2. 5권의 만화책과 4권의 소설책 중 만화책 1권, 소설책 2권을 고르는 방법의 수는?

답: 30

풀이: $C(5,1) \times C(4,2) = 5 \times 6 = 30$.

문제 3. A 그룹 6명, B 그룹 5명에서 A에서 3명, B에서 2명을 뽑는 방법의 수는?

답: 200

풀이: $C(6,3) \times C(5,2) = 20 \times 10 = 200$.

[③ 격자·삼각형 세기]

⑨ 삼각형 수: $C(N, 3)$ - (일직선 3점 조합 수)

무기: N개의 점에서 만들 수 있는 삼각형 = $C(N,3)$ - 일직선 3점 조합

문제 1. 6개의 점 중 어느 3점도 일직선 위에 있지 않을 때, 만들 수 있는 삼각형의 수는?

답: 20

풀이: $C(6,3) = 20$.

문제 2. 8개의 점 중 3개가 한 직선 위에 있을 때, 만들 수 있는 삼각형의 수는?

답: 55

풀이: $C(8,3) - C(3,3) = 56 - 1 = 55$.

문제 3. 9개의 점 중 4개가 한 직선 위에 있을 때, 만들 수 있는 삼각형의 수는?

답: 80

풀이: $C(9,3) - C(4,3) = 84 - 4 = 80$.

⑩ 격자 위: 가로·세로·대각선 일직선 후보 각각 세기

무기: $m \times n$ 격자점에서 일직선 위 3점 후보 = 가로 줄 + 세로 줄 + 대각선

문제 1. 3×3 격자점(총 9개)에서 가로 한 줄에 있는 3점의 조합 수는?

답: 3

풀이: 가로 줄 3개, 각 줄에서 $C(3,3)=1 \rightarrow 3$ 개.

문제 2. 3×3 격자점에서 세로 한 줄, 가로 한 줄, 대각선 2줄의 일직선 3점 후보 총 개수는?

답: 8

풀이: 가로 3 + 세로 3 + 대각선 2 = 8.

문제 3. 3×3 격자점에서 만들 수 있는 삼각형의 수는?

답: 76

풀이: $C(9,3) - (\text{일직선 3점}) = 84 - 8 = 76$.

[④ Burnside 보조정리]

⑪ Burnside: 본질적 경우 = (각 대칭에서 고정점 평균)

무기: 본질적으로 다른 배열 수 = $(1/|G|) \times \sum (\text{각 대칭이 고정시키는 배열 수})$

문제 1. 정사각형 4개의 칸을 2가지 색으로 칠하되, 회전으로 같은 것은 한 가지로 본다. 회전군 $|G|=4$ 의 단위원소(회전 0°)가 고정시키는 칠하기 방법은 전체 칠하기 수 $2^4 = 16$. 다른 회전이 고정시키는 수와 합쳐 $16+2+4+2=24$ 일 때 본질적 칠하기 수는?

답: 6

풀이: $24 / 4 = 6$.

문제 2. 구슬 3개를 원형으로 배열, 색은 2가지. $|G|=3$. 0° 회전 고정 = $2^3 = 8$. 120° , 240° 회전 고정 = 2 (모두 같은 색)씩. 본질적 경우의 수는?

답: 4

풀이: $(8 + 2 + 2) / 3 = 12/3 = 4$.

문제 3. 회전군 $|G|=2$ 의 두 원소가 각각 8가지와 4가지를 고정시킬 때, Burnside에 의한 본질적 경우의 수는?

답: 6

풀이: $(8 + 4) / 2 = 6$.

⑫ 예: 구슬 4개 원형, 회전 동일 $\rightarrow$ 군 $|G|=4$

무기: 원형 n 개의 회전군 크기 $|G| = n$

문제 1. 구슬 4개를 원형으로 배열할 때 회전 대칭군의 크기는?

답: 4

풀이: 회전 각도 0° , 90° , 180° , $270^\circ \rightarrow |G|=4$.

문제 2. 구슬 6개를 원형으로 배열할 때 회전 대칭군 $|G|$ 는?

답: 6

풀이: 60° 씩 회전 6가지 $\rightarrow |G|=6$.

문제 3. 구슬 5개를 원형으로 배열할 때 회전 대칭군 $|G|$ 는?

답: 5

풀이: 72° 씩 5가지 $\rightarrow |G|=5$.

2부. 개념 종합 연습

무기를 종합한 개념 단위 연습. 각 세부개념 5문제씩.

순열

문제 1. 서로 다른 4권의 책을 일렬로 늘어놓는 방법의 수는?

답: 24가지

풀이: $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$.

문제 2. 5명 중 회장과 부회장을 한 명씩 뽑는 방법의 수는?

답: 20가지

풀이: $5 \times 4 = 20$.

문제 3. 1, 2, 3, 4 네 숫자로 만들 수 있는 서로 다른 세 자리 자연수의 개수는? (중복 없음)

답: 24개

풀이: $4 \times 3 \times 2 = 24$.

문제 4. A, B, C, D, E 5명이 일렬로 서는 방법의 수는?

답: 120가지

풀이: $5! = 120$.

문제 5. 6명 중 3명을 뽑아 일렬로 줄을 세우는 방법의 수는?

답: 120가지

풀이: $6 \times 5 \times 4 = 120$.

조합 $C(n,k)$

문제 1. 5명 중 2명을 뽑는 방법의 수 $C(5,2)$ 는?

답: 10가지

풀이: $(5 \times 4) / (2 \times 1) = 10$.

문제 2. $C(6,3)$ 의 값은?

답: 20

풀이: $(6 \times 5 \times 4) / (3 \times 2 \times 1) = 120 / 6 = 20$.

문제 3. $C(7,2)$ 의 값은?

답: 21

풀이: $(7 \times 6) / (2 \times 1) = 21$.

문제 4. 8명의 학생 중 대표 3명을 뽑는 방법의 수는?

답: 56가지

풀이: $C(8,3) = (8 \times 7 \times 6) / (3 \times 2 \times 1) = 336 / 6 = 56$.

문제 5. $C(10,2)$ 의 값은?

답: 45

풀이: $(10 \times 9) / (2 \times 1) = 45$.

조합 + 일직선 제외

문제 1. 5개의 점 중에서 3개를 골라 만들 수 있는 점의 조합의 수는? (위치 무관)

답: 10가지

풀이: $C(5,3) = 10$.

문제 2. 평면 위의 6개의 점 중 어느 3점도 일직선 위에 있지 않다. 이 점들로 만들 수 있는 삼각형의 개수는?

답: 20개

풀이: $C(6,3) = 20$.

문제 3. 평면 위의 7개의 점 중 4개가 한 직선 위에 있고 나머지 3개는 다른 위치에 있다. 만들 수 있는 삼각형의 개수는?

답: 31개

풀이: $C(7,3) - C(4,3) = 35 - 4 = 31$.

문제 4. 8개의 점 중 5개가 일직선 위에 있다. 만들 수 있는 삼각형의 개수는?

답: 46개

풀이: $C(8,3) - C(5,3) = 56 - 10 = 46$.

문제 5. 10개의 점 중 어느 3점도 일직선이 아닐 때 만들 수 있는 삼각형의 개수는?

답: 120개

풀이: $C(10,3) = 120$.

격자 위 3점 일직선 세기

문제 1. 3×3 격자에서 가로 방향으로 3점이 일직선 위에 있는 경우의 수는?

답: 3가지

풀이: 가로줄 3개 각각에서 3점 일직선.

문제 2. 3×3 격자에서 세로 방향으로 3점이 일직선 위에 있는 경우의 수는?

답: 3가지

풀이: 세로줄 3개.

문제 3. 3×3 격자에서 대각선 방향으로 3점이 일직선 위에 있는 경우의 수는?

답: 2가지

풀이: 주대각선 1개 + 부대각선 1개.

문제 4. 3×3 격자의 9개 점에서 3점이 일직선 위에 있는 모든 경우의 수는?

답: 8가지

풀이: 가로 3 + 세로 3 + 대각선 2 = 8.

문제 5. 3×3 격자의 9개 점으로 만들 수 있는 삼각형의 개수는?

답: 76개

풀이: $C(9,3) - 8 = 84 - 8 = 76$.

동전 문제

문제 1. 동전 한 개를 2번 던질 때, 앞면이 나오는 경우의 수는 모두 몇 가지인가? (앞/뒤 모두 포함)

답: 4가지

풀이: $2 \times 2 = 4$. (앞앞, 앞뒤, 뒤앞, 뒤뒤)

문제 2. 동전 한 개를 3번 던질 때, 앞면이 정확히 2번 나오는 경우의 수는?

답: 3가지

풀이: $C(3,2) = 3$. (앞앞뒤, 앞뒤앞, 뒤앞앞)

문제 3. 100원, 500원짜리 동전이 각각 2개씩 있다. 0원을 제외한 합으로 만들 수 있는 서로 다른 금액의 가짓수는?

답: 8가지

풀이: 100원: 0, 100, 200 (3가지) $\times$ 500원: 0, 500, 1000 (3가지) = 9가지. 0원 제외 = 8.

문제 4. 동전 한 개를 4번 던질 때, 앞면이 정확히 3번 나오는 경우의 수는?

답: 4가지

풀이: $C(4,3) = 4$.

문제 5. 동전 두 개를 동시에 한 번 던질 때 가능한 경우의 수는? (같은 동전 구분)

답: 4가지

풀이: $2 \times 2 = 4$. (앞앞, 앞뒤, 뒤앞, 뒤뒤)

조건부 쌍 세기

문제 1. 1부터 5까지의 자연수 중 서로 다른 두 수를 뽑아 합이 짝수가 되는 경우의 수는?

답: 4가지

풀이: 홀수 3개(1,3,5) 중 2개 뽑기 $C(3,2) = 3$ + 짝수 2개(2,4) 중 2개 뽑기 $C(2,2) = 1$. 합 = 4.

문제 2. 1부터 6까지의 자연수 중 서로 다른 두 수를 뽑아 합이 7이 되는 경우의 수는?

답: 3가지

풀이: (1,6), (2,5), (3,4) $\rightarrow$ 3가지.

문제 3. 1부터 10까지의 자연수 중 서로 다른 두 수를 뽑아 곱이 짝수가 되는 경우의 수는?

답: 35가지

풀이: 전체 $C(10,2) = 45$. 둘 다 홀수: $C(5,2) = 10$. $45 - 10 = 35$.

문제 4. 1부터 5까지의 자연수 중 서로 다른 두 수를 뽑을 때, 큰 수에서 작은 수를 뺀 값이 2인 경우의 수는?

답: 3가지

풀이: (1,3), (2,4), (3,5) $\rightarrow$ 3가지.

문제 5. 주사위 두 개를 던질 때 두 눈의 합이 8이 되는 경우의 수는?

답: 5가지

풀이: (2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2) $\rightarrow$ 5가지.

경우의 수 (일반)

문제 1. 티셔츠 3종류와 바지 4종류가 있을 때, 한 벌 입는 방법의 수는?

답: 12가지

풀이: $3 \times 4 = 12$. (곱의 법칙)

문제 2. 주사위 한 개를 던질 때 짝수가 나오는 경우의 수는?

답: 3가지

풀이: 2, 4, 6 $\rightarrow$ 3가지.

문제 3. A 지점에서 B 지점으로 가는 길이 3개, B에서 C로 가는 길이 2개일 때, A에서 C로 가는 방법은?

답: 6가지

풀이: $3 \times 2 = 6$.

문제 4. 1부터 6까지의 자연수 중 한 수를 뺄 때 소수가 나오는 경우의 수는?

답: 3가지

풀이: 2, 3, 5 $\rightarrow$ 3가지.

문제 5. 빨간 공, 파란 공, 노란 공이 들어 있는 주머니에서 공 하나를 꺼낸 후 다시 넣고 또 하나를 꺼내는 방법의 수는? (순서 고려)

답: 9가지

풀이: $3 \times 3 = 9$.

Burnside 보조정리

문제 1. 정삼각형의 세 꼭짓점에 빨강, 파랑 두 가지 색을 칠한다. 회전 대칭만 고려할 때 서로 다른 색칠 방법의 수는?

답: 4가지

풀이: 항등($2^3=8$), 120° 회전($2^1=2$), 240° 회전($2^1=2$). $(8 + 2 + 2) / 3 = 4$.

문제 2. 정사각형의 네 꼭짓점에 빨강, 파랑 두 가지 색을 칠한다. 회전 대칭만 고려할 때 서로 다른 색칠 방법의 수는?

답: 6가지

풀이: 항등($2^4=16$), 90° ($2^1=2$), 180° ($2^2=4$), 270° ($2^1=2$). $(16+2+4+2)/4 = 6$.

문제 3. 구슬 3개로 이루어진 목걸이를 빨강, 파랑 두 색으로 칠한다. 회전만 고려한 서로 다른 목걸이는?

답: 4가지

풀이: 정삼각형과 동일. $(8 + 2 + 2) / 3 = 4$.

문제 4. Burnside의 보조정리: G 의 작용 하에 서로 다른 것의 개수 = (각 원소가 고정하는 원소 개수의 합) $\div$?

답: $|G|$ (군의 크기)

풀이: 평균 고정점 수 = $1/|G| \times \sum |Fix(g)|$.

문제 5. 정삼각형 꼭짓점에 빨강, 파랑, 노랑 세 가지 색 중 하나씩 칠한다. 회전 대칭만 고려할 때 서로 다른 색칠 방법의 수는?

답: 11가지

풀이: 항등($3^3=27$), 120° ($3^1=3$), 240° ($3^1=3$). $(27+3+3)/3 = 33/3 = 11$.